

BÁO CÁO LẬP TRÌNH MẠNG

NGÀY 20/4/2026

Nguyễn Đức Lâm 20235360

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `chat_server` thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

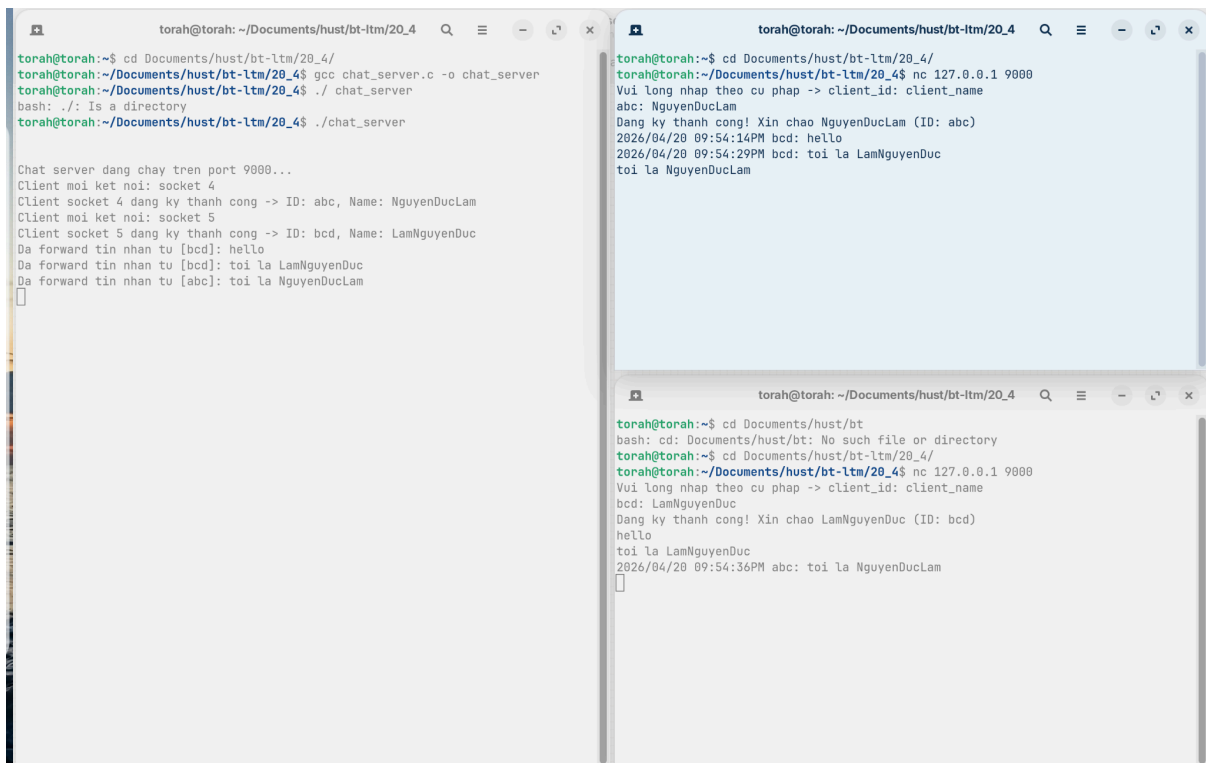
"client_id: client_name"

trong đó `client_name` là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chào" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chào" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ:

1. "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào".

kết quả chạy



The image displays three terminal windows illustrating the chat server's operation. The top-left window shows the server being compiled and run. The top-right window shows a client connecting and sending a message. The bottom window shows the server's output, including client connections and message forwarding.

```
torah@torah: ~/Documents/hust/bt-ltm/20_4
torah@torah:~$ cd Documents/hust/bt-ltm/20_4/
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ gcc chat_server.c -o chat_server
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ ./chat_server
bash: ./: is a directory
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ ./chat_server

Chat server đang chạy trên port 9000...
Client mới kết nối: socket 4
Client mới kết nối: socket 5
Client socket 4 đang ký thành công -> ID: abc, Name: NguyenDucLam
Client socket 5 đang ký thành công -> ID: bcd, Name: LamNguyenDuc
Đã forward tin nhắn từ [bcd]: hello
Đã forward tin nhắn từ [bcd]: tôi là LamNguyenDuc
Đã forward tin nhắn từ [abc]: tôi là NguyenDucLam

```

```
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ nc 127.0.0.1 9000
Vui lòng nhập theo cú pháp -> client_id: client_name
abc: NguyenDucLam
Đang ký thành công! Xin chào NguyenDucLam (ID: abc)
2026/04/20 09:54:14PM bcd: hello
2026/04/20 09:54:29PM bcd: tôi là LamNguyenDuc
tôi là NguyenDucLam

```

```
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ cd Documents/hust/bt
bash: cd: Documents/hust/bt: No such file or directory
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ nc 127.0.0.1 9000
Vui lòng nhập theo cú pháp -> client_id: client_name
bcd: LamNguyenDuc
Đang ký thành công! Xin chào LamNguyenDuc (ID: bcd)
hello
tôi là LamNguyenDuc
2026/04/20 09:54:36PM abc: tôi là NguyenDucLam

```

Khi kết nối thành công với server thì nhập tên đúng cú pháp, nếu đúng thì server ghi nhận và có thể bắt đầu chat,

The image displays four terminal windows illustrating the operation of a chat server. The top-left window shows the server's startup and initial client connections. The top-right window shows a client's perspective, logging in and sending messages. The bottom-left window shows another client's perspective, logging in and sending messages. The bottom-right window shows a client's perspective, logging in and sending messages.

```
torah@torah: ~/Documents/hust/bt-ltm/20_4
torah@torah:~$ cd Documents/hust/bt-ltm/20_4/
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ gcc chat_server.c -o chat_server
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ ./chat_server
bash: ./: Is a directory
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ ./chat_server

Chat server đang chạy trên port 9000...
Client mới kết nối: socket 4
Client socket 4 đang ký thành công -> ID: abc, Name: NguyenDucLam
Client mới kết nối: socket 5
Client socket 5 đang ký thành công -> ID: bcd, Name: LamNguyenDuc
Đã forward tin nhắn từ [bcd]: hello
Đã forward tin nhắn từ [bcd]: tôi là LamNguyenDuc
Đã forward tin nhắn từ [abc]: tôi là NguyenDucLam
Client mới kết nối: socket 6
Client socket 6 đang ký thành công -> ID: cef, Name: DucLamNguyen
Đã forward tin nhắn từ [cef]: xin chào
Đã forward tin nhắn từ [cef]: tôi là DucLamNguyen

torah@torah:~$ cd Documents/hust/bt-ltm/20_4/
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ nc 127.0.0.1 9000
Vui lòng nhập theo cú pháp -> client_id: client_name
cef: DucLamNguyen
Đang ký thành công! Xin chào DucLamNguyen (ID: cef)
xin chào
tôi là DucLamNguyen
2026/04/20 09:57:01PM abc: oke chào bạn

torah@torah:~$ cd Documents/hust/bt-ltm/20_4/
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ nc 127.0.0.1 9000
Vui lòng nhập theo cú pháp -> client_id: client_name
bcd: LamNguyenDuc
Đang ký thành công! Xin chào LamNguyenDuc (ID: bcd)
hello
tôi là LamNguyenDuc
2026/04/20 09:54:36PM abc: tôi là NguyenDucLam
2026/04/20 09:56:41PM cef: xin chào
2026/04/20 09:56:46PM cef: tôi là DucLamNguyen
2026/04/20 09:57:01PM abc: oke chào bạn
```

thêm người mới

2.

Bài tập – Telnet Server

Sử dụng hàm `select()`/`poll()`, viết chương trình `telnet_server` thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

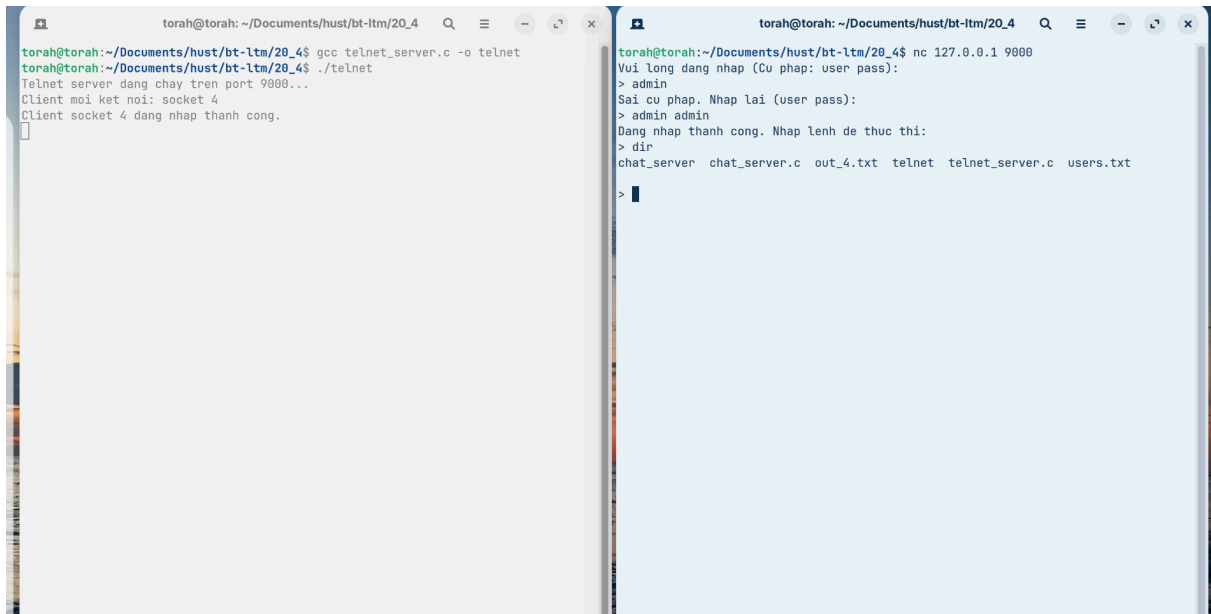
Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm `system("dir > out.txt")` để thực hiện lệnh.

`dir` là ví dụ lệnh `dir` mà client gửi.

> `out.txt` để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh `dir`, khi đó kết quả lệnh `dir` sẽ được ghi vào file văn bản.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window shows the compilation of a telnet server and the execution of a telnet client. The right window shows the execution of a netcat listener and the interaction with the telnet client.

```
torah@torah: ~/Documents/hust/bt-ltm/20_4
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ gcc telnet_server.c -o telnet
torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ ./telnet
Telnet server đang chạy trên port 9000...
Client mới kết nối: socket 4
Client socket 4 đang nhập thành công.

torah@torah:~/Documents/hust/bt-ltm/20_4$ nc 127.0.0.1 9000
Vui lòng đăng nhập (Cú pháp: user pass):
> admin
Sai cú pháp. Nhập lại (user pass):
> admin admin
Đăng nhập thành công. Nhập lệnh để thực thi:
> dir
chat_server chat_server.c out_4.txt telnet telnet_server.c users.txt
>
```

khi kết nối với server và đăng nhập đúng, sử dụng lệnh dir
khi đăng nhập sai thì nhập lại